



**Instituto Superior
de Engenharia**

Politécnico de Coimbra

**Relatório do Trabalho Prático nº 2 de
Introdução à Inteligência Artificial**

**Maria Ana da Cruz Candeias Matos Pontes (2023133420)
Favio Jose Gracio da Costa (2023132949)**

Licenciatura em Engenharia Informática
Instituto Superior de Engenharia de Coimbra

Coimbra, 14 de dezembro, 2025

Índice

1. Descrição e Formulação do Problema.....	3
1.1. Objetivo da Otimização.....	3
1.2. Representação da Solução e Restrições	3
1.3. Função de Avaliação (Fitness)	3
2. Métodos de Otimização e Implementação	3
2.1. Algoritmo de Pesquisa Local (Trep Colinas)	3
2.2. Algoritmo Evolutivo.....	4
2.3. Algoritmos Híbridos.....	4
2.4. Estruturas de Dados	4
3. Análise de Experiências	5
3.1. Trep Colinas	5
3.2. Algoritmo Evolutivo.....	5
3.3. Algoritmos Híbridos.....	6
4. Conclusão Final	6

1. Descrição e Formulação do Problema

1.1. Objetivo da Otimização

O trabalho visa selecionar um subconjunto de locais turísticos a partir de um conjunto de candidaturas, com o objetivo de **maximizar a dispersão** (distância média) entre os pontos escolhidos. Pretende-se, assim, evitar a concentração de turistas, promovendo um roteiro sustentável e equilibrando o fluxo de visitantes.

1.2. Representação da Solução e Restrições

A solução é utilizada uma **representação binária** (vetor de inteiros 0 e 1).

- O tamanho do vetor é igual ao número total de candidaturas, C .
- O valor **1** na posição i indica que o local foi selecionado; o valor **0** indica que não foi.
- **Restrição:** A soma dos elementos do vetor tem de ser exatamente igual ao número de locais a selecionar, m . Uma solução que não escolha um número de locais igual a m é considerada **inválida**.

1.3. Função de Avaliação (Fitness)

A qualidade de uma solução (S) é dada pela **Distância Média** entre todos os pares de pontos selecionados. O objetivo é **MAXIMIZAR** este valor.

$$\text{Fitness}(S) = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \sum_{j=i+1}^m \text{dist}(p_i, p_j)$$

2. Métodos de Otimização e Implementação

Para a análise experimental, foram implementados e comparados três tipos de algoritmos.

2.1. Algoritmo de Pesquisa Local (Trepas Colinas)

O Trepas Colinas (Hill Climbing) busca maximizar a distância média, passando a solução vizinha a ser a nova solução corrente se tiver uma distância média superior à atual.

2.2. Algoritmo Evolutivo

O algoritmo Evolutivo visa criar uma população de roteiros que evolui para maximizar a distância média.

Métodos de Seleção

- **Roleta:** A probabilidade de ser escolhido é proporcional à qualidade (fitness). Mantém a diversidade
- **Torneio:** Escolhem-se 2 indivíduos à sorte e o melhor ganha. É mais rápido e favorece mais os fortes.

Ciclo de Execução e Otimizações

- **Elitismo:** O melhor roteiro é copiado integralmente para a próxima geração, garantindo que a curva de qualidade nunca decresce.
- **Reparação:** Função que corrige soluções inválidas após Crossover/Mutação, removendo ou adicionando locais aleatoriamente para atingir o número m de locais.

2.3. Algoritmos Híbridos

Combinam a capacidade de pesquisa global do Evolutivo com o refinamento local do Trepa Colinas.

- **Híbrido Sequencial (Série):** O Evolutivo corre primeiro para encontrar a "melhor zona" e, em seguida, o Trepa Colinas é aplicado nessa melhor solução para refinar e subir até ao pico local.
- **Híbrido Memético (Integrado):** O Trepa Colinas corre **dentro** do ciclo Evolutivo. Periodicamente, alguns indivíduos são melhorados com pesquisa local antes de gerarem descendência. Foi o algoritmo vencedor em testes complexos, pois corrige falhas do Evolutivo constantemente.

2.4. Estruturas de Dados

Para acelerar o cálculo da função de avaliação, as distâncias entre locais foram carregadas para uma **Matriz de Adjacências** em memória. Isso permite obter a distância entre qualquer par de pontos em tempo constante, otimizando o processo.

3. Análise de Experiências

A análise de experiências comparou os resultados obtidos nos diferentes algoritmos, utilizando 6 instâncias de complexidade crescente, variando o número de iterações (100, 500, 1000 e 10000).

3.1. Trepa Colinas

- O **Trepa Colinas Vizinhaça 1** obteve o melhor valor final no tourism_500 (3612.01). A sua evolução é consistente, mostrando que continua a encontrar melhorias locais mesmo após muitas iterações.
- O **Trepa Colinas Vizinhaça 2** teve uma exploração inicial mais rápida, mas a Vizinhaça 1 acabou por atingir um pico ligeiramente superior.

PESQUISA LOCAL					
Distancia entre pontos		100 it	500 it	1000 it	10000 it
5: tourism_5.txt	Melhor	72,28	72,28	72,28	72,28
	MBF				
20:tourism_20.txt	Melhor	161,48	164,65	164,65	164,65
	MBF				
50:tourism_50.txt	Melhor	467,58	496,84	499,30	499,54
	MBF				
100:tourism_100.txt	Melhor	616,79	682,57	687,30	691,71
	MBF				
250:tourism_250.txt	Melhor	1588,12	1751,99	1758,40	1805,15
	MBF				
500:tourism_500.txt	Melhor	3104,15	3407,69	3501,44	3611,43
	MBF				

3.2. Algoritmo Evolutivo

- O **Crossover União** apresentou resultados superiores ao Crossover Comum nas instâncias maiores (3221.81 vs 3006.21 no tourism_500).
- O Evolutivo puro ficou abaixo do Trepa Colinas (3221.81 vs 3612.01), pois gasta mais tempo na exploração global e converge mais lentamente.
- O **Crossover Comum** teve um desempenho inferior porque, ao preservar rigidamente a estrutura dos pais, teve dificuldade em inovar e estagnou prematuramente.

ALGORITMO EVOLUTIVO					
Distancia entre pontos		100 it	500 it	1000 it	10000 it
5: tourism_5.txt	Melhor	72,28	72,28	72,28	72,28
	MBF				
20:tourism_20.txt	Melhor	164,65	164,65	164,65	164,65
	MBF				
50:tourism_50.txt	Melhor	499,53	499,54	499,54	499,54
	MBF				
100:tourism_100.txt	Melhor	692,01	691,88	691,93	692,01
	MBF				
250:tourism_250.txt	Melhor	1797,76	1800,64	1802,12	1800,66
	MBF				
500:tourism_500.txt	Melhor	3569,20	3594,91	3587,70	3571,03
	MBF				

3.3. Algoritmos Híbridos

- O **Híbrido Sequencial** melhorou significativamente o Evolutivo puro, comprovando a eficácia da fase de refinamento final.
- O **Híbrido Memético** demonstrou resultados superiores ao Evolutivo puro, validando a estratégia de "aprendizagem" durante a evolução.
- **Desvantagem Híbrida:** Ambos os híbridos não superaram o Trepa Colinas puro. Devido ao limite fixo de iterações, o Trepa Colinas consegue realizar muito mais avaliações rápidas, enquanto o Memético gasta recursos na gestão da população, tornando-se computacionalmente mais pesado por iteração.

HÍBRIDO 1					
Distancia entre pontos		100 it	500 it	1000 it	10000 it
5: tourism_5.txt	Melhor	72,28	72,28	72,28	72,28
	MBF				
20: tourism_20.txt	Melhor	164,65	164,65	164,65	164,65
	MBF				
50: tourism_50.txt	Melhor	499,53	499,54	499,54	499,54
	MBF				
100: tourism_100.txt	Melhor	692,01	692,01	692,01	692,01
	MBF				
250: tourism_250.txt	Melhor	1805,48	1805,48	1805,48	1805,48
	MBF				
500: tourism_500.txt	Melhor	3613,40	3613,40	3613,40	3613,38
	MBF				

HÍBRIDO 2					
Distancia entre pontos		100 it	500 it	1000 it	10000 it
5: tourism_5.txt	Melhor	72,28	72,28	72,28	72,28
	MBF				
20: tourism_20.txt	Melhor	164,65	164,65	164,65	164,65
	MBF				
50: tourism_50.txt	Melhor	499,53	499,54	499,54	499,54
	MBF				
100: tourism_100.txt	Melhor	690,84	689,73	691,73	691,93
	MBF				
250: tourism_250.txt	Melhor	1800,25	1801,74	1797,16	1798,64
	MBF				
500: tourism_500.txt	Melhor	3586,20	3587,35	3590,86	3586,70
	MBF				

4. Conclusão Final

Neste trabalho, implementámos e comparámos abordagens de Pesquisa Local, evolutiva e Híbrida para o problema de otimização de roteiros turísticos.

1. **Eficácia do Trepa Colinas:** O algoritmo de pesquisa local revelou-se extremamente eficiente. Nas instâncias de maior dimensão, obteve os **melhores resultados** dentro do limite de iterações estipulado (10.000), provando que a capacidade de realizar muitas avaliações rápidas compensou a falta de mecanismos de visão global.
2. **Converência dos Híbridos:** Embora teoricamente mais robustos, os algoritmos Evolutivos e Híbridos demonstraram uma convergência mais

lenta, necessitando de um número de iterações significativamente superior para superar o Trepa Colinas.

3. **Robustez da Implementação:** A utilização da representação binária, juntamente com a função de reparação, demonstrou ser uma estratégia robusta e simples para manter a validade das soluções.

Em suma, conclui-se que, para as condições de teste realizadas, a simplicidade e rapidez do Trepa Colinas prevaleceram, garantindo soluções de elevada qualidade com menor complexidade computacional.